等离子体物理自学教材　配套手册

从书单到题库

经典教材逐章对照 · 跨教材例题 · 分章自测

主册（635 页，12 章正文 + 49 个专题附录）的配套读物

主册附录 J、K、L 的完整内容，单独成册，便于边读边查

Han & Kimi

v1.27.5　　2026 年 10 月

这本手册怎么用

主册把三件事从正文里拿了出来，单独收在这里：

- **附录 J（经典教材逐章对照与延伸阅读）**：本书每一章对应 Chen、Fitzpatrick 等经典教材的哪一章，以及想继续深入时该读哪本专著。查书时用它，不用翻正文。
- **附录 K（跨教材经典例题精选）**：八道跨教材例题，覆盖德拜屏蔽、磁镜、漂移、Alfvén 波、Langmuir 探针等，每题有完整解答。它是主册例题的补充，不是习题集。
- **附录 L（分章自测题库）**：12 章 × 6 题的题库（每题都带答案），按章刷题时用它。

为什么单独成册。这三篇是”边读边查”的材料：读者查书单时通常不在读正文，刷题时也不想被正文的推导带走。主册因此保持在 640 页以内，可以一口气从头读到尾；需要查的时候再翻开这本手册。

字母为什么从 J 开始。主册的附录字母没有重排：附录 J、K、L 的位置留给这本手册，主册附录 A–I 之后直接接 M，两边字母一一对应，引用时不会错位。

版本与许可。本手册与主册同版本（v1.27.5），许可同为 CC BY-NC-SA 4.0；源码与三篇 `.tex` 都在仓库 `src/` 下，正文引用的脚本在 `tools/calc/` 与 `code/` 下。

目录

这本手册怎么用 **2**

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读 **4**

A.1 与附录 E 的分工 4
A.2 七本书的”性格”速写 4
A.3 逐章对照表 5
A.4 每章”外文教材独有视角” 5
A.5 进阶专著速查 6
A.6 免费在线资源 7
A.7 元数据与核对说明 7

附录 K：跨教材经典例题精选 **9**

B.1 德拜屏蔽与等离子体参数 9
B.2 磁镜与损失锥 9
B.3 梯度漂移与曲率漂移的方向 10
B.4 Alfvén 速度与磁冻结 10
B.5 Landau 阻尼率 11
B.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间 11
B.7 玻姆判据与鞘层厚度 12
B.8 Sweet–Parker 重联速率 13
B.9 八道题与本书章节的对应 13

附录 L：分章自测题库（含答案与提示） **15**

C.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识 15
C.2 第 2 章：什么是等离子体 16
C.3 第 3 章：单粒子运动 16
C.4 第 4 章：流体描述基础 17
C.5 第 5 章：磁流体力学 18
C.6 第 6 章：等离子体中的波 19
C.7 第 7 章：动理学理论 20
C.8 第 8 章：碰撞与输运 20
C.9 第 9 章：等离子体不稳定性 21
C.10 第 10 章：约束与受控核聚变 22
C.11 第 11 章：低温工业等离子体 23
C.12 第 12 章：等离子体诊断 24
C.13 来源、分级与版权说明 25

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读

附录 E 回答” 该买哪本书”，本附录回答一个更具体的问题：**本书某一章卡住了，去那本书的哪一部分看？**

为此本附录给出**逐章对照**：本书的每一章对应 Chen 与 Fitzpatrick 的哪些章，以及更专门的专著里由谁来讲最清楚。

常见误区 A.1：关于章号的使用方式

不同版次的章号会变。本附录的章号取自本节末列出的具体版次（Chen 第 3 版；Fitzpatrick 第 2 版），并已在核对日期当日逐条比对目录。若你手上是别的版次，请按**主题名**而不是章号查找——本附录每一条都同时给了主题名。

A.1 与附录 E 的分工

- **附录 E**：选书。按水平分级，每条给出” 解决本书哪个疑问”。
- **本附录**：定位。按下表逐章对照，给出” 这一章在哪本书里讲得更透、以及它们讲法上的差别”。
- **附录 K**：练手。给出八道跨教材经典例题，并注明出处。

三者的关系是：用 E 挑书，用 J 找章节，用 K 做题验收。

A.2 七本书的” 性格” 速写

1. **Chen，*Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*, 3rd ed.**
   语言最通俗，物理图像优先，每章有大量数值估计题。适合” 先建立直觉”。它的第 9、10 章（Special Plasmas、Plasma Applications）是第 3 版新增内容，讨论空间与天体等离子体、以及等离子体在工业与能源中的应用，与本书第 10–12 章互补。
2. **Fitzpatrick，*Plasma Physics: An Introduction*, 2nd ed.**
   推导最完整，且**全书 HTML 免费在线**。它的第 4 章把流体闭合（Chapman–Enskog、Braginskii）讲得比本书更形式化；第 9 章专门讲磁重联，包括撕裂模的渐近匹配与 Sweet–Parker 模型——本书受篇幅限制只给了量级估计。适合” 要把推导补齐”。
3. **Goldston & Rutherford，*Introduction to Plasma Physics* (IOP, 1995)。**
   PPPL 的研究生教材，数值例子贴近聚变实验装置。定位按**主题**给出（单粒子运动、等离子体流体、碰撞过程、波、动理学），不依赖具体章号。
4. **Wesson，*Tokamaks* (Oxford University Press)。**
   托卡马克物理的百科全书式专著。当你想知道” 书上这个不稳定性在真实装置上的增长率与阈值是多少”，查它。
5. **Krall & Trivelpiece，*Principles of Plasma Physics* (McGraw-Hill, 1973)。**
   经典” 大书”，动理学与波的数学处理最完整，适合当作长期案头参考。
6. **Hazeltine & Meiss，*Plasma Confinement* (Addison-Wesley, 1992)。**
   从约束与输运的角度组织内容，对回旋动理学与输运理论的直觉解释出色。
7. **Freidberg，*Ideal MHD* (Cambridge University Press, 2014)。**
   理想 MHD 平衡与稳定性的现代标准参考，能量原理（δW）讲得最系统；配合本书第 5、9

章使用。

A.3 逐章对照表

表 A.1 本书各章与经典教材的对照（Fitz 指 Fitzpatrick 第 2 版，Chen 指 Chen 第 3 版）

本书	主题	Chen	Fitz	其他专著
第 1 章	数学与统计力学预备知识	第 1 章、附录 A（单位、矢量关系）	无专章，工具散见各章	Krall & Trivelpiece 的数学附录
第 2 章	什么是等离子体	第 1 章	第 1 章（判据与参数）	—
第 3 章	单粒子运动	第 2 章	第 2 章（平均化、绝热不变量）	Hazeltine & Meiss（回旋运动）
第 4 章	流体描述基础	第 3 章	第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii）	Bittencourt（输运推导）
第 5 章	磁流体力学	第 3 章、第 6 章	第 8 章（磁压、冻结、MHD 波）	Freidberg *Ideal MHD*
第 6 章	等离子体中的波	第 4 章	第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体）	Stix *Waves in Plasmas*
第 7 章	动理学理论	第 7 章	第 3 章、第 7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性）	Krall & Trivelpiece
第 8 章	碰撞与输运	第 5 章	第 3 章、第 4 章（库仑对数、Rosenbluth 势）	Helander & Sigmar（新经典输运）
第 9 章	等离子体不稳定性	第 6 章、第 8 章	第 7 章、第 9 章（撕裂模、重联）	Freidberg；Wesson *Tokamaks*
第 10 章	约束与受控核聚变	第 9、10 章	第 8 章（太阳风、激波）	Wesson *Tokamaks*；Goldston & Rutherford
第 11 章	低温工业等离子体	第 10 章	第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针）	Lieberman & Lichtenberg
第 12 章	等离子体基础诊断	第 10 章	第 4 章（探针理论）	Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*

A.4 每章”外文教材独有视角”

下面每条指出一个**本书有意没展开、但在上述教材中讲得更透**的点。它们是”读第二本书”时最值得优先看的地方。

1. **第 1 章：**Chen 把单位制与矢量恒等式集中放进附录 A，Fitzpatrick 则把量纲分析直接融入参数定义。两种做法都值得学：前者便于速查，后者让量纲成为物理直觉的一部分。
2. **第 2 章：**Fitzpatrick 第 1 章用" 德拜屏蔽 → 等离子体参数 → 碰撞 → 磁化" 的顺序定义等离子体，并配太阳风、电离层的实测数字，比纯理论定义更直观。
3. **第 3 章：**Fitzpatrick 第 2 章引入" 平均化方法" 与 Poincaré 不变量的讨论，解释了为什么绝热不变量在长时间尺度上守恒——本书只给结论。
4. **第 4 章：**Fitzpatrick 第 4 章系统给出 Chapman–Enskog 展开与 Braginskii 输运系数，是本书第 4、8 章之间缺失的那一环。
5. **第 5 章：**Fitzpatrick 第 8 章用太阳风与 Parker 螺旋、Cowling 反发电机定理把 MHD 放到天体物理语境中，动机比纯聚变视角更宽。
6. **第 6 章：**Fitzpatrick 把波分成三章（冷、非均匀、温等离子体），其中非均匀等离子体的 WKB 处理与共振层、射线追踪是本书完全没有覆盖的内容。
7. **第 7 章：**Fitzpatrick 第 7 章给出等离子体色散函数 $Z(\zeta)$ 的完整性质表与速度空间不稳定性的统一处理，本书只讨论了 Landau 阻尼的主线。
8. **第 8 章：**Fitzpatrick 第 3 章的 Landau 碰撞算符与 Rosenbluth 势比本书形式化得多；Chen 第 5 章则给出与实验对照的扩散、电阻率讨论。一个补数学，一个补实验。
9. **第 9 章：**Fitzpatrick 第 9 章用渐近匹配（asymptotic matching）求解撕裂模，并讨论 Sweet–Parker 与 plasmoid 不稳定性——这是理解现代重联研究的标准入口。
10. **第 10 章：**Goldston & Rutherford 与 Wesson 提供真实装置尺度的数值（密度、温度、约束时间、阈值），可以把本书的劳森判据估算校准到工程现实。
11. **第 11 章：**Fitzpatrick 第 4 章末把鞘层与探针作为流体理论的直接应用；Lieberman & Lichtenberg 则从刻蚀、沉积等工艺角度组织内容，是" 低温等离子体工程" 的标准参考。
12. **第 12 章：**Hutchinson 按" 测什么物理量"（密度、温度、磁场、电流分布）组织诊断，与本书按技术（探针、光谱、干涉、汤姆孙散射）组织的方式互为补充，适合做诊断选型的依据。

A.5 进阶专著速查

表 A.2 进入专门方向时的参考书

专著	出版信息	什么时候读它
Wesson, *Tokamaks*	Oxford University Press（初版 1987）	处理托卡马克的具体不稳定性、约束与运行极限时
Krall & Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics*	McGraw-Hill, 1973	需要最完整的动理学与波的数学处理时
Hazeltine & Meiss, *Plasma Confinement*	Addison-Wesley, 1992	研究约束、回旋动理学与输运理论时
Freidberg, *Ideal MHD*	Cambridge University Press, 2014	系统学习 MHD 平衡与稳定性、能量原理时

（续下页）

专著	出版信息	什么时候读它
Goedbloed & Poedts, *Principles of Magnetohydrodynamics*	Cambridge University Press, 2004	需要 MHD 谱理论（连续谱、阿尔芬本征模）时
Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*	Pergamon, 1986；Springer 第 3 版, 2004	需要比本书更详细的输运与波推导时
Hutchinson, *Principles of Plasma Diagnostics*	Cambridge University Press（初版 1987；第 2 版 2002）	设计或解释诊断测量时
Helander & Sigmar, *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*	Cambridge University Press, 2002	研究新经典输运与杂质输运时
Stix, *Waves in Plasmas*	American Institute of Physics, 1992	需要波支分类与射频加热的系统处理时
Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*	Cambridge University Press, 2006	需要从第一性原理严格推导基础方程时

A.6 免费在线资源

- **Fitzpatrick 教材书页**：https://farside.ph.utexas.edu/Books/Plasma2/Plasma2.html
  作者提供的第 2 版在线版本（HTML），与纸质书内容对应，适合对照本附录中的章号。
- **Fitzpatrick 等离子体物理讲义**
  https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/Plasmahtml/Plasmahtml.html
  单学期课程的讲义，篇幅更短，适合作为读本书时的并行材料。
- **粒子模拟示例程序**：https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/pic.tgz
  作者配套的 PIC 程序（含双流不稳定性算例），可用于验证本书第 9 章的线性增长率。

上述三个链接均为作者个人主页公开资源，核对日期见下节。

A.7 元数据与核对说明

本附录的章号与出版信息按以下方式核对（核对日期：2026-10-11）：

- Chen 第 3 版目录：经图书馆编目与出版方书目信息交叉核对，确认第 3 版**没有**单独的” 碰撞效应” 章；碰撞内容散见于第 5 章（扩散与电阻率）与第 7 章（动理学理论）。
- Fitzpatrick 第 2 版目录：取自作者官方书页（本附录” 免费在线资源” 第一条），逐章逐节核对，共 9 章。
- Goldston & Rutherford：只核实到” 六大部分” 的主题划分，因此本附录对其采用**主题级**定位，不给章号。
- 进阶专著的出版社、版次与年份：经开放图书馆（OpenLibrary）书目数据核对。
- 本附录不引用任何未获授权的电子副本；Fitzpatrick 的在线版本为作者本人公开提供。

学习提示 A.1: 对照表用法

怎么看这张对照表：不要按”章号对齐”去读书，而要按**问题**去读。当你卡在某个推导时，先在表中找到本书章节所在的行，再看哪一列的主题名与你的问题最接近，然后去那一章找对应的主题名。

附录 K：跨教材经典例题精选

本附录从 Chen、Fitzpatrick、Goldston & Rutherford 等经典教材的题库与例题中，挑选八道**最能检验基础图像**的题目，逐题给出完整解答与出处。

选取标准有三条：题目只用到本书第 1–12 章的工具；答案可以**独立复算**；题目背后都有一个”判断型”的物理结论，而不只是代数练习。

使用建议：每道题先合书独立做一遍（动作五），再看解答。八道题覆盖八个不同的物理环节，适合按附录 I 的”交错练习”方式打乱使用。

学习提示 B.1: 复算与自查

若你的结果与文中差一个量级，几乎总是以下几个原因之一：用错了温度（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、或把 SI 与 CGS 混用。建议对照附录 F 的高频易错点清单一起看。

B.1 德拜屏蔽与等离子体参数

例题 B.1: 德拜长度、N_D 与屏蔽势的衰减

题目：某氢等离子体 $T_e = 10$ eV、$n = 10^{18}$ m^{-3}。（a）求德拜长度 λ_D；（b）求德拜球内的粒子数 N_D，并判断能否用流体（连续介质）图像描述；（c）把测试电荷放在原点，$r = 5\lambda_D$ 处的屏蔽势是裸库仑势的百分之几？

解：（a）$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n e^2}} = 7430\sqrt{\dfrac{T_e[\mathrm{eV}]}{n[\mathrm{m}^{-3}]}}\ \mathrm{m} = 7430\sqrt{\dfrac{10}{10^{18}}} = 2.35\times10^{-5}\ \mathrm{m} \approx 23.5\ \mu\mathrm{m}$。

（b）$N_D = \dfrac{4\pi}{3} n \lambda_D^3 = \dfrac{4\pi}{3}\times 10^{18}\times(2.3508\times10^{-5})^3 \approx 5.4\times10^{4}$。$N_D \gg 1$，德拜球内粒子数极多，统计描述成立，流体图像在这里是合法的。

（c）屏蔽势 $\phi(r) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$，比值即 $\mathrm{e}^{-5} = 6.7\times10^{-3}$，只有 0.67%。

出处：Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》第 3 版第 1 章（德拜屏蔽）；Fitzpatrick 第 2 版第 1 章 Debye Shielding。

常见错误：用离子温度算 λ_D（判据由电子决定）；漏掉 N_D 中的 $4\pi/3$ 因子；把”λ_D 内只有一个粒子”当成判据（正确判据是 $N_D \gg 1$）。

B.2 磁镜与损失锥

例题 B.2: 磁镜比 $R = 10$ 的临界角与损失锥比例

题目：磁镜的磁镜比 $R = B_{\max}/B_{\min} = 10$。（a）求临界投掷角 θ_c；（b）各向同性速度分布中，有多少比例的粒子落在损失锥内？（c）若把 R 提高到 100，该比例变为多少？

解：（a）由 $\sin^2\theta_c = B_{\min}/B_{\max} = 1/R$ 得 $\theta_c = \arcsin\sqrt{1/10} = 18.43°$。

（b）各向同性分布中投掷角概率密度正比于 $\sin\theta$，故损失锥内的比例为 $P = \displaystyle\int_0^{\theta_c}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 1-\cos\theta_c = 1-\sqrt{1-\tfrac{1}{R}} = 1-\sqrt{0.9} = 5.13\%$。

（c）$R = 100$ 时 $P = 1-\sqrt{0.99} = 0.50\%$：磁镜比提高十倍，损失锥比例降到约十分之一。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，磁镜）；Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Mirrors。

常见错误：写成 $\sin\theta_c = 1/R$（漏掉开方）；用 $v_\parallel/v_\perp$ 而不是 $\sin^2\theta$ 表达判据；把损失锥比例当成 $\theta_c/90°$ 的线性比例。

B.3 梯度漂移与曲率漂移的方向

例题 B.3: ∇B 漂移的方向判别与电荷分离

题目：设磁场沿 z 方向、大小沿 x 线性减弱：$\boldsymbol{B} = B_0(1 - x/L)\hat{\boldsymbol{z}}$，$B_0 > 0$，$L > 0$。（a）求 ∇B，并判断离子与电子的 ∇B 漂移方向；（b）说明在托卡马克中，∇B 漂移与曲率漂移为什么会导致电荷分离，以及它是如何被抑制的。

解：（a）$\nabla B = -\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}$，于是 $\boldsymbol{B} \times \nabla B = B_0\left(1 - \dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \times \left(-\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}\right) = -\dfrac{B_0^2}{L}\left(1 - \dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{y}}$。代入 $\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \dfrac{mv_\perp^2}{2qB}\dfrac{\boldsymbol{B} \times \nabla B}{B^2}$：离子（$q > 0$）沿 $-\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移，电子（$q < 0$）沿 $+\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移。方向相反，与电荷符号有关。

（b）在托卡马克中 $B \propto 1/R$，∇B 指向内侧。这里最容易错的一步是**把曲率矢量与漂移方向混为一谈**：曲率矢量 $\kappa = (\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \nabla)\hat{\boldsymbol{b}}$ 确实指向曲率中心（环向场下 $\kappa = -\hat{\boldsymbol{R}}/R_c$），但曲率漂移沿 $\hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa$，*垂直于曲率矢量*：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB}(\hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa), \qquad \hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa = \hat{\boldsymbol{\varphi}} \times \left(-\frac{\hat{\boldsymbol{R}}}{R_c}\right) = +\frac{\hat{\boldsymbol{z}}}{R_c}.$$

漂移方向是竖直的（正离子向上、电子向下），**不是**指向曲率中心。它与 ∇B 漂移的**竖直分量同向**（后者也沿 $\pm\hat{\boldsymbol{z}}$），且都因含 $1/q$ 而对电子、离子反向，于是等离子体上下两侧积累异号电荷，形成竖直电场；该电场与环向磁场产生 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移，把粒子向外推。抑制机制是**旋转变换**（磁力线的环向扭曲）：粒子沿磁力线运动时上下交替，短接了电荷分离；这也是托卡马克需要足够大的等离子体电流、以及”磁通管”图像中出现 Pfirsch–Schlüter 电流的原因。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，非均匀磁场中的漂移）；Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Drifts；托卡马克部分见 Wesson《Tokamaks》（按主题）。

常见错误：认为 ∇B 漂移与电荷符号无关——$\boldsymbol{B} \times \nabla B$ 确实与 q 无关，但漂移速度中含 $1/q$，所以方向相反；把曲率漂移的方向当作曲率矢量的方向（漂移 $\propto \hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa$，与 κ 垂直，两者不可互换）；把曲率漂移与 ∇B 漂移在本例的几何下判成反向（它们同向）；误以为电荷分离无法消除。

B.4 Alfvén 速度与磁冻结

例题 B.4: Alfvén 速度的量级与磁场扰动的传播时间

题目：氘等离子体 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B = 5\ \mathrm{T}$。（a）求 Alfvén 速度 v_A；（b）它是光速的百分之几？（c）磁场扰动沿 1 m 传播需要多久？（d）若密度增大到 $10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}$，v_A 变为多少？

解：（a）质量密度由离子提供：$\rho \approx nm_D = 10^{20} \times 3.368 \times 10^{-27} = 3.37 \times 10^{-7}\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$，$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0\rho}} = \dfrac{5}{\sqrt{1.2566 \times 10^{-6} \times 3.368 \times 10^{-7}}} = 7.69 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。

（b）$v_A/c = 7.69 \times 10^6/2.998 \times 10^8 = 2.6\%$。这里只能得出一个结论：**非相对论 Alfvén 速度公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**。磁冻结要求理想欧姆定律 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = 0$ 成立，至少要磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta \gg 1$，还要检查霍尔项与电子压强项是否可丢（第 5 章「MHD 适用条件：三道独立的门槛」）。本题没有给温度、电阻率与流动尺度，用现有输入无法判断——同一个 v_A/c 既可属于强碰撞的电阻性等离子体，也可属于理想 MHD 等离子体。

作为对照：取 $L=1$ m、$\eta(10\text{ eV})=1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot\text{m}$（K.6 已算），则

$$R_m=\frac{\mu_0 L v_A}{\eta}=\frac{1.2566\times10^{-6}\times1\times7.69\times10^{6}}{1.64\times10^{-5}}\approx5.9\times10^{5}\gg1,$$

此时才能谈磁冻结；而电阻扩散时标 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta\approx0.076$ s 给出了一个定量边界：在 $L\sim1$ m 的尺度上，静止导电流体的磁场正是以这个时标扩散掉的（见 K.6）。

（c）$t=L/v_A=1/7.69\times10^{6}=1.30\times10^{-7}$ s。

（d）$v_A\propto1/\sqrt{\rho}\propto1/\sqrt{n}$：密度增大 100 倍，$v_A$ 减小到 1/10，即 $7.7\times10^{5}\ \text{m}\,\text{s}^{-1}$。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 8 章（MHD 流体：磁压、磁通冻结、MHD 波）；Chen 第 4 章（等离子体中的波）。

常见错误：用电子质量计算 ρ（惯性由离子提供）；忘记 μ_0 的平方根；把 v_A 与离子声速 c_s 混用（后者由电子温度决定，与 B 无关）；把 $v_A/c\ll1$ 当成磁冻结的充分条件（它只保证非相对论公式适用，$R_m=\mu_0Lv/\eta\gg1$ 才是丢掉电阻项的条件）。

B.5 Landau 阻尼率

例题 B.5: 朗缪尔波的 Landau 阻尼率与每周期衰减

题目：朗缪尔波满足 $k\lambda_D=0.3$。（a）用 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\,(k\lambda_D)^{-3}\exp\!\left(-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\dfrac{3}{2}\right)$ 求阻尼率；（b）估算一个波周期内振幅衰减的百分比；（c）为什么 $k\lambda_D\ll1$ 时阻尼可以忽略？

解：（a）$(k\lambda_D)^{-3}=0.3^{-3}=37.04$，$\exp[-1/(2\times0.09)]=\text{e}^{-5.556}=3.87\times10^{-3}$，$\text{e}^{-3/2}=0.2231$，故 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-0.6267\times37.04\times3.87\times10^{-3}\times0.2231=-2.00\times10^{-2}$。

（b）一个周期内振幅因子为 $\exp\!\left(2\pi\dfrac{\gamma}{\omega}\right)=\text{e}^{-0.126}=0.882$，即衰减约 11.8%。

（c）指数因子 $\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 随 $k\lambda_D$ 减小而**双重指数**衰减：$k\lambda_D=0.1$ 时它已是 $\text{e}^{-50}\approx2\times10^{-22}$。物理上，长波相速度远大于热速度，能与波共振的粒子数指数稀少，因此无碰撞阻尼可以忽略。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 7 章 Landau Damping；Chen 第 7 章（动理学理论）。

常见错误：把 γ/ω 直接当成”每周期衰减比例”（应乘以 2π）；把 $\text{e}^{-3/2}$ 漏掉；误认为 Landau 阻尼来自碰撞——它是无碰撞的相混合，因此不增加熵（在线性阶段）。

B.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间

例题 B.6: 从温度估算电阻率与磁场扩散时间

题目：某托卡马克等离子体 $T=1$ keV、$Z=1$、$\ln\Lambda=17$，特征长度 $L=1$ m。（a）用 $\eta=5.2\times10^{-5}\dfrac{Z\ln\Lambda}{T[\text{eV}]^{3/2}}\ \Omega\cdot\text{m}$ 求电阻率；（b）求磁场扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$；（c）若温度降到 10 eV（$\ln\Lambda=10$），η 与 τ_η 各变为多少？

解：（a）$T^{3/2}=1000^{1.5}=3.16\times10^{4}$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times17/3.16\times10^{4}=2.80\times10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$。

（b）$\tau_\eta=\dfrac{1.2566\times10^{-6}\times1}{2.80\times10^{-8}}=44.9$ s。

（c）$10^{1.5}=31.6$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times10/31.6=1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot\text{m}$（约为原来的 590 倍），$\tau_\eta=1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5}=7.6\times10^{-2}$ s。

结论：温度提高两个数量级，η 下降约 590 倍，磁场扩散时间相应延长近三个数量级。所以**在给定尺度与流速下**，磁雷诺数 $R_m=\mu_0Lv/\eta$ 随温度升高而增大：高温聚变等离子体是磁冻

结的好近似，低温器件中磁场可以迅速扩散。（注意 R_m 还含 L 与 v——扩散时标本身只由 η 与尺度决定。）

出处：Chen 第 5 章（扩散与电阻率）；Fitzpatrick 第 2 版第 3、4 章（碰撞与输运）。

常见错误：把开尔文直接代入公式（应为 eV）；漏掉 $T^{3/2}$；忽略 $\ln\Lambda$ 的温度依赖（它变化很慢，但并非常数）。

B.7 玻姆判据与鞘层厚度

例题 B.7: 离子声速、鞘层厚度与壁面离子通量

题目：氩等离子体 $T_e = 3$ eV、$n_0 = 10^{16}$ m^{-3}，器壁偏压 $V_w = 100$ V。（a）求玻姆速度（离子声速）c_s；（b）求体等离子体的德拜长度；（c）用 $s \approx \dfrac{\sqrt{2}}{3}\lambda_D(n_s)\left(\dfrac{2V_w}{T_e}\right)^{3/4}$ 估算 Child–Langmuir 鞘层厚度（$\lambda_D(n_s)$ 为鞘边密度处的德拜长度）；（d）求壁面离子通量，并说明它与 (c) 的厚度是否守同一个电流边界条件。

解：（a）$c_s = \sqrt{\dfrac{k_B T_e}{M_{\mathrm{Ar}}}} = \sqrt{\dfrac{3 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.68 \times 10^{-26}}} = 2.68 \times 10^{3}$ m s^{-1}。

（b）体等离子体的德拜长度 $\lambda_D(n_0) = 7430\sqrt{3/10^{16}} = 1.29 \times 10^{-4}$ m $= 0.129$ mm。注意鞘层计算要用**鞘边**密度 n_s 对应的德拜长度，见 (c)。

（c）鞘层从鞘边密度 $n_s = 0.61 n_0$ 起步，所以厚度估算式里的 λ_D 必须取 n_s 处的值：$\lambda_D(n_s) = \lambda_D(n_0)/\sqrt{0.61} = 1.29 \times 10^{-4}/0.781 = 1.65 \times 10^{-4}$ m。$(2 \times 100/3)^{0.75} = 66.7^{0.75} = 23.3$，$s = 0.471 \times 1.65 \times 10^{-4} \times 23.3 = 1.81 \times 10^{-3}$ m ≈ 1.8 mm。注意 $s \gg \lambda_D(n_s)$（约 11 倍）：偏压远大于电子温度时，鞘层远厚于德拜长度。若误用体密度算出的 $\lambda_D(n_0)$，厚度会被低估 $\sqrt{n_0/n_s} = 1.28$ 倍（得到 1.4 mm），并使厚度与 (d) 的通量不守同一个电流边界条件。

（d）鞘边密度 $n_s \approx 0.61 n_0 = 6.1 \times 10^{15}$ m^{-3}，$\Gamma = n_s c_s = 6.1 \times 10^{15} \times 2.68 \times 10^{3} = 1.6 \times 10^{19}$ m^{-2}s^{-1}，即壁面离子电流密度 $j = e\Gamma \approx 2.62$ A m^{-2}。用 (c) 的厚度反代平面无碰撞 Child–Langmuir 关系

$$j = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{M}}\frac{V_w^{3/2}}{s^2}$$

得到 $j \approx 2.62$ A m^{-2}（由该式反解鞘厚得 1.813 mm，与估算式相差 0.2%）：厚度与通量守同一个电流边界条件。每个离子在鞘层中被加速获得约 100 eV 能量——这正是离子轰击在刻蚀与溅射中起作用的原因。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 4 章末 Langmuir Sheaths 与 Langmuir Probes；Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》（按主题：鞘层与玻姆判据）。

常见错误：用离子温度计算 c_s（玻姆判据由电子温度决定）；把鞘层厚度当成 λ_D；把体密度 n_0 的德拜长度用到鞘边（厚度被低估 $\sqrt{n_0/n_s} = 1.28$ 倍）；让厚度与壁面通量使用不同的密度，以致两者不守同一个 Child–Langmuir 电流边界条件；忘记 $n_s \approx 0.61 n_0$ 这个鞘边密度。

B.8 Sweet–Parker 重联速率

例题 B.8: Sweet–Parker 重联为什么” 太慢”

题目：日冕电流片：$T=86\ \mathrm{eV}$（约 $10^6\ \mathrm{K}$）、$\ln\Lambda=20$、$L=10^5\ \mathrm{m}$、$v_A=10^5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。(a) 求电阻率 η 与 Lundquist 数 $S=\mu_0 L v_A/\eta$；(b) 求入流速度 $v_{\mathrm{in}}=v_A/\sqrt{S}$ 与重联时间 $\tau_{\mathrm{SP}}=L/v_{\mathrm{in}}$；(c) 与太阳耀斑观测时标（$10^2$–$10^3$ s）比较，能得出什么结论？

解：（a）$86^{1.5}=7.98\times10^2$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times20/7.98\times10^2=1.30\times10^{-6}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$S=\dfrac{1.2566\times10^{-6}\times10^5\times10^5}{1.30\times10^{-6}}=9.6\times10^9$。

（b）$v_{\mathrm{in}}=v_A/\sqrt{S}=10^5/9.82\times10^4=1.02\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，$\tau_{\mathrm{SP}}=10^5/1.02=9.8\times10^4\ \mathrm{s}\approx27\ \mathrm{h}$。

（c）27 小时比观测到的耀斑时标慢约 10^2–10^3 倍。这就是著名的”Sweet–Parker 太慢” 问题：全局电阻率太低，重联被限制在极薄的电流片内。解决方向是**局域化**——撕裂模不稳定性把电流片撕裂成许多小尺度结构（plasmoid 不稳定性），使有效重联率大幅提高。

补充关系：磁场扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta=\sqrt{S}\,\tau_{\mathrm{SP}}=9.6\times10^9\ \mathrm{s}$（约 300 年），比 τ_{SP} 大 $\sqrt{S}\approx10^5$ 倍——排除” 整体扩散” 解释的必要性，也说明重联必须发生在薄电流片中。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 9 章（磁重联：Sweet–Parker 模型、撕裂模、plasmoid 不稳定性）。

常见错误：把入流速度取成 v_A（v_A 是入流在上游的极限值，重联率取决于 $\sqrt{S}$ 的压制）；漏掉 S 定义中的 L 或 v_A；把 τ_{SP} 与 τ_η 混为一谈。

B.9 八道题与本书章节的对应

表 B.1 附录 K 例题与本书章节、经典教材的对应

编号	主题	本书章节	主要出处
K.1	德拜屏蔽与 N_D	第 2 章	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章
K.2	磁镜与损失锥	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.3	梯度漂移与曲率漂移	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.4	Alfvén 速度与磁冻结	第 5 章	Fitzpatrick 第 8 章；Chen 第 4 章
K.5	Landau 阻尼	第 7 章	Fitzpatrick 第 7 章；Chen 第 7 章
K.6	Spitzer 电阻率与扩散	第 8 章	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章
K.7	玻姆判据与鞘层	第 11 章	Fitzpatrick 第 4 章；Lieberman & Lichtenberg
K.8	Sweet–Parker 重联	第 9 章	Fitzpatrick 第 9 章

做完这八道题之后：回到各章的自学检查清单（`checklistbox`）逐条自评，并把做错的题目按附录 I 的三栏法记入错题本。若你发现某道题” 看答案全懂、合上书不会”，说明缺的是检

索练习而不是理解——请按附录 I 的动作五，隔一天再做一遍。

附录 L：分章自测题库（含答案与提示）

本附录给出一份**可执行的分章自测题库**：第 1–12 章每章 6 题，固定为 **2 道概念题 + 2 道推导题 + 2 道估算题**，每题附「答案要点」（给思路与关键数字，而不是只给一个数）。

它与另外两个附录的分工是：附录 K 是**范例**（八道跨教材经典题，给出完整解答过程，用来学" 怎么写"）；附录 L 是**自测**（先合书独立做，再看要点，用来查" 会不会"）；附录 I 是**策略**（怎么安排复习、怎么处理错题）。

取材：每节的题型与难度分级参照 Chen 与 Fitzpatrick 教材对应章的习题类型（逐章对照见附录 J 的表 A.1 与本节末的来源表）；**所有题目与数值均由本书自拟，并已用脚本独立复算**，不复制任何原书题目。

学习提示 C.1: 题库用法

用法建议：先按附录 I 的" 合书复述" 独立做完一章的 6 题，再对答案要点。若一题的结果与文中**差一个量级**，先别怀疑公式，按附录 F 的顺序排查：温度用错（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、SI 与 CGS 混用、把 kT 与 T 等同。数值题一律给到两位有效数字即可，重点是量级与结论方向。

C.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识

取材：Chen 第 1 章与附录 A（单位、矢量关系）、Fitzpatrick 各章散见的数学工具。

1.（概念）德拜屏蔽与高斯定理矛盾吗？为什么屏蔽后的势不再是库仑势？

答案：不矛盾。高斯定理对**总场**成立：测试电荷周围的反号屏蔽云贡献的通量与点电荷通量部分抵消，$r \gg \lambda_D$ 时净通量趋于零。库仑势只是无屏蔽极限（$N_D \to \infty$）；德拜势 $(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r})e^{-r/\lambda_D}$ 是把屏蔽云的平均场计入后的结果。

2.（概念）写出麦克斯韦速率分布的三个前提，并说明为什么最概然速率、平均速率、均方根速率三者不相等。

答案：前提：无外场、热平衡、非简并（经典统计）。速率分布 $f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_BT}$ 不是关于最概然值的对称分布，v^2 因子把分布向高速侧拉长，因此 $v_{th} : v_{avg} : v_{rms} = 1 : 1.128 : 1.225$（三者依次增大）。

3.（推导）由麦克斯韦分布导出 $v_{th} = \sqrt{2k_BT/m}$ 与 $v_{avg} = \sqrt{8k_BT/\pi m}$，并计算 $T_e = 10$ eV 时电子的两个数值。

答案：v_{th} 由 $f(v)$ 的极大值给出，v_{avg} 由分布的一阶矩给出，二者不相等。电子：$v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e} = 1.9 \times 10^6$ m/s，$v_{avg} = (2/\sqrt{\pi})\, v_{th} = 2.1 \times 10^6$ m/s。注意两者相差 13%，口算时不要混用。

4.（推导）证明理想气体 $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{3}{2}k_BT$，并说明"1 eV 对应多少开尔文"。

答案：三个平动自由度各贡献 $\frac{1}{2}k_BT$（能量均分）。由 $k_BT = e \cdot 1$ V 得 1 eV $= e/k_B = 1.602 \times 10^{-19}/1.381 \times 10^{-23} = 11605$ K。聚变等离子体"10 keV" 即 1.16×10^8 K——温度极高但粒子数密度低，压强仍在工程可及范围。

5.（估算）1 Pa、300 K 的中性气体数密度是多少？与 $n = 10^{18}$ m^{-3} 的" 等离子体" 相比，真空度谁更高？

答案：$n = p/k_BT = 1/(1.381 \times 10^{-23} \times 300) = 2.4 \times 10^{20}$ m^{-3}，比 10^{18} 高 240 倍。也就是说 10^{18} m^{-3} 的等离子体所处的本底真空必须优于 10^{-2} Pa 量级，否则中性粒子碰撞会主导——这正是实验室装

置要抽高真空的原因。

6.（估算）若 $n = 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T = 1\ \mathrm{eV}$，求 λ_D 与德拜球内粒子数 N_D，并判断统计描述是否成立。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]} = 7430\sqrt{10^{-15}} = 2.4\times10^{-4}\ \mathrm{m}$（0.24 mm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}n\lambda_D^3 \approx 5.4\times10^4 \gg 1$。统计描述成立，但 λ_D 已到毫米量级，装置尺度必须远大于 0.24 mm 才能谈" 等离子体"（判据 $\lambda_D \ll L$ 与 $N_D \gg 1$ 缺一不可）。

C.2 第 2 章：什么是等离子体

取材： Chen 第 1 章（判据与参数）、Fitzpatrick 第 1 章。

1.（概念）等离子体的三条判据各解决什么问题？

答案： $\lambda_D \ll L$：保证准中性、外场能被屏蔽（" 集体" 的前提）；$N_D \gg 1$：保证德拜球内有足够多粒子，统计（连续介质）描述成立；$\omega_{pe}\tau > 1$（τ 为碰撞时间）：保证集体振荡在两次碰撞之间能完成，等离子体行为不被碰撞抹平。三者分别对应空间尺度、统计性、时间尺度。

2.（概念）为什么弱电离的辉光放电和完全电离的日冕都算等离子体，而火焰和电离层 D 层边缘要谨慎？

答案： 判据看的是**集体性**而不是电离度：辉光放电 n 大、T_e 高，λ_D 小、N_D 大，仍满足三条判据；日冕虽稀薄，但尺度 L 极大，$\lambda_D \ll L$ 成立。火焰电离度极低、且以化学反应与对流为主，集体行为被淹没；D 层边缘 n 很低而碰撞频繁（$\omega_{pe}\tau < 1$），也不满足判据。

3.（推导）由泊松方程与玻尔兹曼因子 $n_e = n_0 e^{e\phi/k_BT_e}$ 导出 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(ne^2)}$。

答案： $\nabla^2\phi = -e(n_i - n_e)/\varepsilon_0$；对 $|e\phi| \ll k_BT_e$ 展开 $n_e \approx n_0(1 + e\phi/k_BT_e)$，代入得 $\nabla^2\phi = \phi/\lambda_D^2$，故 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_0e^2)}$。工程式：$\lambda_D = 7430\sqrt{T_e[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]}\ \mathrm{m}$。

4.（推导）证明德拜势在 $r = \lambda_D$ 处衰减到裸库仑势的 $1/e$，并求 $r = 5\lambda_D$ 处剩余的百分比。

答案： $\phi \propto e^{-r/\lambda_D}/r$，故 $r = \lambda_D$ 时因子为 $e^{-1} = 36.8\%$；$r = 5\lambda_D$ 时为 $e^{-5} = 0.67\%$——五个德拜长度之外屏蔽已经非常彻底，这就是" 等离子体把电场关在自己家里" 的定量含义。

5.（估算）荧光灯正柱 $n = 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$、$kT_e = 1\ \mathrm{eV}$：求 λ_D 与 N_D，并判断它是否满足等离子体判据。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{1/10^{16}} = 7.4\times10^{-5}\ \mathrm{m}$（74 μm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}\times10^{16}\times(7.43\times10^{-5})^3 \approx 1.7\times10^4 \gg 1$。管径量级为厘米，$\lambda_D \ll L$；电子温度 1 eV 而气体接近室温，正是低温等离子体" 电子热、离子冷" 的典型参数。

6.（估算）托卡马克边界（$n = 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 100\ \mathrm{eV}$）与日冕（$n = 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T = 100\ \mathrm{eV}$）的 λ_D 之比是多少？

答案： $\lambda_D \propto \sqrt{T/n}$。边界：$\lambda_D = 2.4\times10^{-5}\ \mathrm{m}$；日冕：$2.4\times10^{-3}\ \mathrm{m}$。比值 $\sqrt{10^4} = 100$，即日冕的德拜长度比托卡马克边界大两个量级——密度低四个量级、温度相同。这解释了为什么日冕能容纳上百公里尺度的电流片。

C.3 第 3 章：单粒子运动

取材： Chen 第 2 章、Fitzpatrick 第 2 章（平均化、绝热不变量）。

1.（概念）$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移为什么与电荷符号和质量都无关？这会带来什么后果？

答案： 运动方程 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的漂移解为 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，$q$ 与 m 在求解过程中被消

掉。后果：电子与离子**同向同速**漂移，不产生电荷分离，但整个等离子体一起平移——这是等离子体输运与"$E\times B$ 搅拌" 的根源。

2.（概念）磁镜为什么能反射粒子？损失锥的临界角由什么决定？

答案：磁矩 $\mu = mv_\perp^2/2B$ 是绝热不变量：B 增大时 $v_\perp$ 增大，由能量守恒 $v_\parallel$ 减小，最终 $v_\parallel = 0$ 而被反射。临界投掷角满足 $\sin^2\theta_c = B_{\min}/B_{\max} = 1/R_m$（$R_m$ 为镜比），投掷角小于 θ_c 的粒子落入损失锥并逃逸。

3.（推导）由 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$（$\boldsymbol{B} = B\hat{z}$）导出 $\omega_c = |q|B/m$ 与 $\rho_L = v_\perp/\omega_c$，并说明回旋方向由什么决定。

答案：取 $\boldsymbol{v} = (v_\perp\cos\omega_c t,\ -v_\perp\sin\omega_c t, 0)$ 代入即得圆周运动，角频率 $\omega_c = |q|B/m$，半径 $\rho_L = v_\perp/\omega_c = mv_\perp/|q|B$。旋转的**手性**（正电荷逆时针、负电荷顺时针，沿 $\boldsymbol{B}$ 方向看）由 q 的符号决定，而频率与半径只依赖 $|q|/m$。

4.（推导）托卡马克 $B = 5$ T、氘离子 $T_i = 10$ keV：求 ω_{ci}、v_i 与 ρ_{Li}。

答案：$\omega_{ci} = eB/m_i = 1.602\times10^{-19}\times5/3.344\times10^{-27} = 2.4\times10^8$ rad/s（$f_{ci} = 38$ MHz）；$v_i = \sqrt{2k_BT_i/m_i} = 9.8\times10^5$ m/s；$\rho_{Li} = v_i/\omega_{ci} = 4.1\times10^{-3}$ m（4.1 mm）。离子回旋半径远小于装置半径（约 1–2 m），是磁约束可行的基本前提。

5.（估算）地球磁层 $B = 0.5$ G、1 keV 质子：回旋半径是多少？为什么磁层能" 困住" 太阳风粒子？

答案：$\omega_{cp} = eB/m_p = 1.602\times10^{-19}\times5\times10^{-5}/1.673\times10^{-27} = 4.8\times10^3$ rad/s；$v = \sqrt{2k_BT/m_p} = 4.4\times10^5$ m/s；$\rho_L = 4.4\times10^5/4.8\times10^3 = 91$ m。它比磁层尺度（10^7 m）小五个量级，粒子只能沿磁力线螺旋前进，被磁场" 串" 在磁力线上——这就是辐射带与极光沉降的几何基础。

6.（估算）$B = 1$ T、$T_e = 100$ eV 的电子：回旋频率 f_{ce} 与回旋半径 ρ_{Le} 各是多少？与 1 cm 探针尺度相比说明了什么？

答案：$\omega_{ce} = eB/m_e = 1.76\times10^{11}$ rad/s，$f_{ce} = 28$ GHz（毫米波段，可用于电子回旋加热与发射诊断）；$v_{te} = 5.9\times10^6$ m/s，$\rho_{Le} = 3.4\times10^{-5}$ m（34 μm）。$\rho_{Le}\ll 1$ cm：电子被强烈磁化，其横越磁力线的运动被冻结，只有沿磁力线才自由——这是磁化等离子体各向异性输运的起点。

C.4 第 4 章：流体描述基础

取材：Chen 第 3 章、Fitzpatrick 第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii 输运）。

1.（概念）连续性方程与动量方程各表达什么守恒？双流体模型还需要什么才能闭合？

答案：连续性方程 $\partial_t n + \nabla\cdot(n\boldsymbol{u}) = 0$ 是粒子数（质量）守恒；动量方程是动量守恒，含压强梯度、洛伦兹力 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 与碰撞摩擦。未知量多于方程，必须补**状态方程或能量方程**（等温 / 绝热假设）并加上麦克斯韦方程组，才能闭合。

2.（概念）抗磁漂移的物理来源是什么？为什么它与电荷符号有关，而 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移无关？

答案：压强梯度使回旋轨道两侧的受力不平衡，产生 $\boldsymbol{v}_D = -(\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$：式中含 q，因此电子与离子**反向**漂移，形成抗磁电流（这正是等离子体电流与磁场的" 自带" 来源）。$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不含 q，故与电荷符号无关。

3.（推导）由流体动量方程导出抗磁漂移的标量形式 $v_{dia} = k_BT/(qBL_n)$（$L_n = |\nabla n/n|^{-1}$）。

答案：对稳态、无碰撞、各向同性压强，动量方程 $0 = -\nabla p + qn(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 给出 $\boldsymbol{v}_\perp = (\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$。取 $\nabla p = k_BT\nabla n$、$|\nabla n|/n = 1/L_n$，得 $v_{dia} = k_BT/(qBL_n)$；方向垂直于 ∇n 与 $\boldsymbol{B}$，电子与离子相

反。

4.（推导）$n = 10^{19}$ m^{-3}、$T = 100$ eV、$B = 2$ T、$L_n = 0.1$ m：求 v_{dia}，以及由此产生的抗磁电流密度 j。

答案： $v_{dia} = k_B T/(eBL_n) = 1.602\times10^{-17}/(1.602\times10^{-19}\times2\times0.1) = 500$ m/s。离子与电子速率相同、方向相反，故 $j = ne(v_i - v_e) = 10^{19}\times1.602\times10^{-19}\times1000 = 1.6\times10^3$ A/m^2。1 cm 的密度梯度就能驱动千安每平方米量级的电流。

5.（估算）氘等离子体 $T_e = 10$ eV 的离子声速 $c_s = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 是多少？与 1 eV 的氩等离子体相比呢？

答案：氘（$m_i = 3.34\times10^{-27}$ kg）：$c_s = \sqrt{T_e/m_i} = 2.2\times10^4$ m/s；氩（$m_i = 39.95\,m_p$）：$c_s = 1.6\times10^3$ m/s。相差 14 倍，完全来自 $1/\sqrt{m_i}$——重离子等离子体的特征速度慢得多（鞘层、玻姆判据与预鞘加速都按这个速度标定）。

6.（估算）若碰撞平均自由程 $\lambda_{mfp} = 10^{-2}$ m、装置尺度 $L = 0.5$ m，流体描述是否成立？

答案： $\lambda_{mfp}/L = 0.02 \ll 1$：碰撞足够频繁，速度分布接近局域麦克斯韦分布，流体（局域热力学平衡）近似可用。反之若 $\lambda_{mfp} \gtrsim L$（如聚变芯部、空间等离子体），必须用动理学描述——这正是第 7 章与第 8 章的分工。

C.5 第 5 章：磁流体力学

取材：Chen 第 3、6 章、Fitzpatrick 第 8 章（磁压、磁冻结、MHD 波），进阶参照 Freidberg *Ideal MHD*。

1.（概念）理想 MHD 的三条基本假设与两个” 冻结” 结论是什么？

答案：假设：准中性（$L \gg \lambda_D$）、单流体（离子与电子一起运动，$L \gg \rho_i$、$\omega \ll \omega_{ci}$）、理想欧姆定律 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = 0$（等价于 $R_m \gg 1$）。结论：磁通量冻结（穿过任一流体回路的磁通守恒）、磁场与流体” 焊” 在一起；等价说法是磁力线像被流体拖着的橡皮筋。

2.（概念）为什么说 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 可以写成” 磁张力 + 磁压”？

答案：用矢量恒等式 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0 - \nabla(B^2/2\mu_0)$。第一项沿磁力线方向，是**磁张力**（把弯曲的磁力线拉直）；第二项是各向同性的**磁压**（$B^2/2\mu_0$，把磁力线彼此推开）。于是 MHD 动量方程获得直观图像：磁力线是绷紧的弦，磁场是能推的气体。

3.（推导）由感应方程 $\partial_t\boldsymbol{B} = \nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) + (\eta/\mu_0)\nabla^2\boldsymbol{B}$ 导出磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta$ 与磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$。

答案：忽略对流项，方程化为扩散方程，特征时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta$；两项之比即 $R_m = \tau_\eta/\tau_{flow} = \mu_0 L v/\eta$。$R_m \gg 1$ 时对流项主导，冻结成立；$R_m \ll 1$ 时磁场自由扩散。

4.（推导）$n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 的氘等离子体：求 Alfvén 速度，并用 v_A/c 说明非相对论性。

答案： $v_A = B/\sqrt{\mu_0 n m_i} = 5/\sqrt{1.2566\times10^{-6}\times10^{20}\times3.344\times10^{-27}} = 5/6.48\times10^{-7} = 7.7\times10^6$ m/s；$v_A/c = 2.6\%$。$v_A/c \ll 1$ 只说明**非相对论 Alfvén 公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**：磁冻结要求理想欧姆定律成立，至少要 $R_m = \mu_0 L v/\eta \gg 1$，还要检查霍尔项与电子压强项（正文第 5 章”MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道”）。本题未给温度、电阻率与流动尺度，无法判断（对聚变参数，v_A 通常为 10^6–10^7 m/s）。

5.（估算）$T_e = 10$ eV、$\ln\Lambda = 10$ 的氘等离子体：$\eta_\parallel \approx 5.2\times10^{-5}\ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}$，求 $\eta_\parallel$、$L = 1$ m 的 τ_η，以及 $v = 10^4$ m/s 时的 R_m。磁冻结在这里成立吗？

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times10/10^{1.5} = 1.6\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = 1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5} = 0.076$ s；$R_m = \mu_0 L v/\eta = 1.2566\times10^{-6}\times1\times10^4/1.64\times10^{-5} = 7.6\times10^2$。$R_m \gg 1$ 成立，但只有两个多量级——若把 L 缩到 1 cm 或把速度降到 10^3 m/s，R_m 就跌到 10 以下，”理想”随即失效。结论：磁冻结是**需要检验**的近似，不是自动成立的定理。

6.（估算）$\beta = 2\mu_0 n k_B T/B^2$：$n = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 10$ keV、$B = 5.3$ T 时 β 是多少？若要把 β 压到 3%（托卡马克运行区），需要多大磁场？

答案：$p = nk_BT = 10^{20}\times10^4\times1.602\times10^{-19} = 1.6\times10^5$ Pa；$\beta = 2\times1.2566\times10^{-6}\times1.602\times10^5/5.3^2 = 1.4\%$。要 $\beta = 3\%$：$B = \sqrt{2\mu_0 p/0.03} = \sqrt{0.4026/0.03} = 3.7$ T。可见同温度下提高磁场是压低 β（换取 MHD 稳定裕度）的直接手段。

C.6 第 6 章：等离子体中的波

取材：Chen 第 4 章、Fitzpatrick 第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体），进阶参照 Stix *Waves in Plasmas*。

1.（概念）Bohm–Gross 色散 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$ 中两项各代表什么？$k\lambda_D \ll 1$ 时回到什么？

答案：ω_{pe}^2 是电荷分离产生的静电恢复力（冷等离子体振荡）；$3k^2v_{te}^2$ 是电子热压强提供的恢复力（把 $3v_{te}^2$ 换成 $\gamma k_BT_e/m_e$ 即一维绝热声波）。$k\lambda_D \ll 1$ 时热项可忽略，$\omega \to \omega_{pe}$：长波极限下电子集体振荡频率与 k 无关。

2.（概念）截止与共振有什么区别？为什么反射计能测量密度剖面？

答案：截止：n 降到使 $k^2 = 0$（$\omega = \omega_{pe}$），波不能传播而被反射；共振：$k \to \infty$（如 $\omega = \omega_{ce}$ 附近的共振层），波被强烈吸收。反射计向等离子体发射扫频波，测到反射时的频率即给出截止层密度 $n_c(\omega)$；由不同频率的反射时间（或相位）反演出密度剖面。

3.（推导）由 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2c^2$ 导出截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$，并求 $f = 2.45$ GHz 时的 n_c。

答案：令 $k = 0$ 得 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 = n_ce^2/(\varepsilon_0 m_e)$，故 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$。$f = 2.45$ GHz：$\omega = 1.539\times10^{10}$ rad/s，$n_c = 8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}\times2.369\times10^{20}/2.566\times10^{-38} = 7.4\times10^{16}$ m^{-3}。微波炉频率对应的正是这个量级的密度——等离子体工艺中”过密”与”欠密”的分界。

4.（推导）离子声波 $\omega = kc_s$、$c_s = \sqrt{k_BT_e/m_i}$ 在什么条件下成立？求 $T_e = 10$ eV 时氘等离子体的 c_s。

答案：条件：$T_e \gg T_i$（离子被电子压强推着走）、$k\lambda_D \ll 1$（准中性）。$c_s = \sqrt{T_e/m_i} = 2.2\times10^4$ m/s，与第 4 章估算题一致；这个速度同时是玻姆速度与预鞘加速的标定速度。

5.（估算）$n = 10^{18}$ m^{-3} 的等离子体频率 f_{pe} 是多少？2.45 GHz 的微波能穿透吗？

答案：$\omega_{pe} = \sqrt{ne^2/(\varepsilon_0 m_e)} = 5.6\times10^{10}$ rad/s，$f_{pe} = 9.0$ GHz。$f_{pe} > 2.45$ GHz，即 $\omega < \omega_{pe}$，波是渐逝的，微波被反射（该等离子体对微波”过密”）。这正是”微波不能穿透高密度等离子体”的定量判据，也是 2.45 GHz 源难以维持高密度放电的原因。

6.（估算）$n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 的氘等离子体中，Alfvén 波沿 1 m 传播需要多久？

答案：$v_A = 7.7\times10^6$ m/s（第 5 章已算），$t = L/v_A = 1.3\times10^{-7}$ s $= 0.13\ \mu$s。微秒量级——比 MHD 不稳定性的增长时间快得多，说明理想 MHD 波可以在扰动增长期间多次往返，磁力线的”弹性”响应是瞬时的。

C.7 第 7 章：动理学理论

取材：Chen 第 7 章、Fitzpatrick 第 3、7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性），进阶参照 Krall & Trivelpiece。

1.（概念）弗拉索夫方程与玻尔兹曼方程差在哪里？为什么”无碰撞”也能有阻尼？

答案：弗拉索夫方程 $\partial_t f + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + (q/m)(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$ 只保留自洽平均场，丢掉碰撞积分；玻尔兹曼方程多一项 $(\delta f/\delta t)_c$。Landau 阻尼不是碰撞阻尼，而是**波与共振粒子的可逆能量交换**：相速度附近的粒子被波加速或被减速，净效果是把相干波能转移为粒子的无规动能，因此熵增、波衰减，而无需任何碰撞。

2.（概念）共振条件 $\omega - kv_\parallel = 0$ 意味着什么？什么样的粒子主导 Landau 阻尼？

答案：平行速度等于波相速度 $v_\phi = \omega/k$ 的粒子与波”同相”共振，能持续交换能量。主导者是分布函数在 v_ϕ 处的斜率 $\partial f_0/\partial v$：斜率越平缓（或越靠尾部）贡献越小。$v_\phi \sim v_{te}$ 时阻尼最强；v_ϕ 远在分布尾部之外时阻尼指数小——这解释了为什么快波（$v_\phi \gg v_{te}$）几乎无阻尼。

3.（推导）从弗拉索夫方程线性化（$f = f_0 + \delta f$，$\delta f \propto e^{i(kx-\omega t)}$）导出 $\delta f = \dfrac{qE}{m}\dfrac{\partial f_0/\partial v}{i(kv-\omega)}$，并说明分母的极点如何处理。

答案：代入并保留一阶项得 $(-i\omega + ikv)\delta f + (qE/m)\partial_v f_0 = 0$，即上式。极点 $v = \omega/k$ 落在积分围道上，物理上对应共振粒子：绕开极点的方式（朗道围道，$\omega \to \omega + i0^+$）决定了积分取主值加半留数，其虚部给出阻尼/增长——极点的处理方式就是阻尼率的来源。

4.（推导）写出麦克斯韦分布下的弱阻尼公式，并计算 $k\lambda_D = 0.3$ 时的 γ/ω。

答案：$\dfrac{\gamma}{\omega} = -\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{1}{(k\lambda_D)^3}\exp\left[-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \dfrac{3}{2}\right]$。$k\lambda_D = 0.3$：$(k\lambda_D)^{-3} = 37.04$，指数 $\exp[-5.556 - 1.5] = e^{-7.056} = 8.64\times10^{-4}$，故 $\gamma/\omega = -0.6266 \times 37.04 \times 8.64\times10^{-4} = -2.0\times10^{-2}$，即每周期衰减约 12%。

5.（估算）$k\lambda_D = 0.25$ 与 $k\lambda_D = 0.2$ 的 γ/ω 各是多少？为什么两者差近两个量级？

答案：$k\lambda_D = 0.25$：$\gamma/\omega = -3.0\times10^{-3}$（每周期约 1.9%）；$k\lambda_D = 0.2$：$-6.5\times10^{-5}$（0.04%）。差别几乎全部来自指数因子 $e^{-1/2k^2\lambda_D^2}$：从 e^{-8} 降到 $e^{-12.5}$，倍率 $e^{-4.5} = 0.011$。这就是”长波几乎无阻尼、$k\lambda_D \sim 0.3$ 才明显”的定量含义，也是为什么必须把波长与 λ_D 一起报告。

6.（估算）双流不稳定性：$n = 10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\gamma_{\max} = \omega_{pe}/\sqrt{8}$，求 ω_{pe}、$\gamma_{\max}$ 与特征增长时间。

答案：$\omega_{pe} = 5.6\times10^{10}$ rad/s；$\gamma_{\max} = 5.64\times10^{10}/2.828 = 2.0\times10^{10}\ \mathrm{s^{-1}}$；增长时间 $1/\gamma_{\max} = 5.0\times10^{-11}\ \mathrm{s} = 50$ ps。比任何碰撞或输运时间都快几个量级——这解释了为什么束-等离子体系统一旦满足条件就迅速进入强湍流（第 8 章”反常电阻”的动理学根源）。

C.8 第 8 章：碰撞与输运

取材：Chen 第 5 章、Fitzpatrick 第 3、4 章（库仑对数、Rosenbluth 势），进阶参照 Helander & Sigmar（新经典输运）。

1.（概念）库仑对数 $\ln\Lambda$ 的物理意义是什么？为什么它几乎出现在所有碰撞率公式里？

答案：$\ln\Lambda = \ln(\lambda_D/b_{90})$，其中 b_{90} 是使偏转角达 90° 的碰撞参数。库仑力长程，90° 散射的微分截面在小角发散，必须用**大量小角散射的累积**定义有效碰撞时间；积分给出对碰撞参数的对数权重 $\ln\Lambda$（典型 10–20，对 n、T 只有弱依赖）。因此所有库仑碰撞率都带一个 $\ln\Lambda$ 因子，而它的不确定性（因子 2 以内）通常不影响结论。

2.（概念）经典扩散与玻姆扩散的标度差异是什么？为什么实验上常观察到玻姆扩散？

答案：经典（碰撞）扩散 $D_\perp \propto n/T^{1/2}B^2$（对 B 是 $1/B^2$），来自回旋运动被碰撞打断的随机行走；玻姆扩散 $D_B \propto k_B T_e/(eB)$（$1/B$），来自湍流涡的尺度 $\sim \rho_s$ 与寿命 $\sim 1/\omega_*$。差异在 B 的幂次：装置加大磁场时经典扩散迅速变小，而玻姆扩散只线性下降，因此在强磁场约束装置中湍流（玻姆类）输运常常主导。

3.（推导）由 Spitzer 电阻率 $\eta_\parallel = 5.2\times10^{-5} Z \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$ 说明 $\eta \propto T^{-3/2}$，并计算温度从 10 eV 升到 1 keV 时 η 下降多少倍。

答案：$\eta \propto T^{-3/2}$ 直接来自 $\eta \propto \nu_{ei} \propto nT^{-3/2}$（除以 n 后仍留 $T^{-3/2}$）。倍率 $(1000/10)^{3/2} = 100^{1.5} = 1000$。温度升高 100 倍，电阻率降低 1000 倍——这是欧姆加热在高温下”自我熄火”的根源，也是为什么聚变装置必须靠中性束、射频等辅助加热。

4.（推导）$n = 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 1\ \mathrm{keV}$、$\ln\Lambda = 10$：求 $\eta_\parallel$ 与电子-离子碰撞时间 τ_{ei}（$\nu_{ei} \approx 2.9\times10^{-6} n \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \mathrm{s^{-1}}$）。

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times10/1000^{1.5} = 1.6\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\nu_{ei} = 2.9\times10^{-6}\times10^{19}\times10/3.162\times10^4 = 9.2\times10^9\ \mathrm{s^{-1}}$，$\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} = 1.1\times10^{-10}\ \mathrm{s}$。比较：$\omega_{pe} = 5.6\times10^9\ \mathrm{rad/s}$，$\omega_{pe}\tau_{ei} = 0.6$——量级为 1，说明该参数下集体效应与碰撞效应同等重要，”无碰撞”与”碰撞主导”都不是好的近似。

5.（估算）上题电子的热速度 $v_{te} = 1.9\times10^7\ \mathrm{m/s}$，平均自由程 $\lambda_{mfp} = v_{te}\tau_{ei}$ 是多少？与 1 m 的装置尺度相比说明了什么？

答案：$\lambda_{mfp} = 1.9\times10^7\times1.1\times10^{-10} = 2.1\times10^{-3}\ \mathrm{m}$（2 mm），$\lambda_{mfp}/L = 2\times10^{-3} \ll 1$。虽然是”高温稀薄”等离子体，芯部的碰撞仍然足够频繁，局域输运系数（Spitzer、Braginskii）可用；但要注意这是**沿磁力线**的自由程，垂直方向的步长被回旋半径限制，两者相差 $\sim 10^4$ 倍。

6.（估算）中性粒子的电离/电荷交换截面取 $\sigma \approx 10^{-19}\ \mathrm{m^2}$：边界 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$ 时穿透深度 $1/(n\sigma)$ 是多少？若边界密度升到 $10^{21}\ \mathrm{m^{-3}}$ 呢？

答案：$n = 10^{20}$：$\lambda = 1/(10^{20}\times10^{-19}) = 0.1\ \mathrm{m}$（10 cm）；$n = 10^{21}$：$\lambda = 1\ \mathrm{cm}$。穿透深度 $\propto 1/n$，所以中性粒子（加料、再循环）只作用于边界薄层，芯部几乎完全电离——这也是偏滤器要把中性粒子”关”在靶板附近、以及中性束注入必须高能（才能边电离边穿入）的原因。

C.9 第 9 章：等离子体不稳定性

取材：Chen 第 6、8 章、Fitzpatrick 第 7、9 章（撕裂模、重联），进阶参照 Freidberg 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）不稳定性的自由能来自哪里？”$\gamma > 0$”的判据从哪里得到？

答案：自由能来源：密度/温度梯度（漂移波、交换模）、电流梯度（撕裂模、扭结模）、速度空间各向异性或束流（双流、损失锥不稳定性）、坏曲率与重力（交换模、瑞利–泰勒）。判据有两条路径：解色散关系看 ω 是否有正虚部（线性增长率），或用能量原理 $\delta W < 0$（MHD 变分判据，不需要显式色散关系）。

2.（概念）为什么”坏曲率”会驱动交换模？它与瑞利–泰勒不稳定性有什么类比？

答案：在曲率中心位于等离子体一侧（坏曲率）的区域，磁力线凹面朝向等离子体，磁压随半径下降得比等离子体压强快，等价于”重流体压在轻流体上”：把两根相邻磁通管交换位置会降低总能量，因此不稳定。类比关系是 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 扮演重力加速度，判据由 $\omega^2 = -Akg_{eff} < 0$ 给出，与流体瑞利–泰勒同形——差别只在”重力”来自磁力线弯曲而非真实引力。

3.（推导）由 $\omega^2 = -Akg$ 导出瑞利–泰勒增长率 $\gamma = \sqrt{Akg}$；再用 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 写出坏曲率交换模的增长率并说明稳定条件。

答案：$\omega^2 < 0$ 时 $\omega = \pm i\sqrt{Akg}$，故 $\gamma = \sqrt{Akg}$（A 为 Atwood 数，k 为波数）。交换模：$\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$。稳定条件：$k$ 与 R_c 的组合使 γ 被磁剪切或有限 β 抑制——工程上表现为" 坏曲率区足够小、磁剪切足够强"（把 g_{eff} 变成沿磁力线的振荡平均，见磁井与平均最小 B）。

4.（推导）漂移波色散 $\omega = \omega_*/(1 + k_\perp^2\rho_s^2)$（$\omega_* = k_\perp\rho_s c_s/L_n$）：说明长波极限、增长率最大处的 $k_\perp$，以及湍流涡的尺度。

答案：$k_\perp\rho_s \ll 1$ 时 $\omega \approx \omega_*$，频率正比于 $k_\perp$（沿抗磁方向传播）；$k_\perp\rho_s \gtrsim 1$ 时离子有限回旋半径把涨落平均掉，ω 随 $k_\perp$ 下降，增长最强的尺度为 $k_\perp\rho_s \sim 1$，即涡尺度 $\sim \rho_s$（离子声回旋半径，毫米量级）。这把" 湍流输运" 从定性图像落到一个可计算的尺度上。

5.（估算）瑞利–泰勒：$A = 1$、扰动波长 6.3 cm（$k = 100\ \mathrm{m^{-1}}$）、$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，求 γ 与 e 折时间。

答案：$\gamma = \sqrt{Akg} = \sqrt{100 \times 9.8} = 31\ \mathrm{s^{-1}}$，e 折时间 $1/\gamma = 32$ ms。注意 $\gamma \propto \sqrt{k}$：波长越短的扰动长得越快（但受黏性/有限拉莫尔半径截断），这就是" 界面扰动很快破碎成小尺度结构" 的原因。

6.（估算）托卡马克坏曲率区：$c_s = 10^5\ \mathrm{m/s}$、$R_c = 1$ m、$k = 1\ \mathrm{m^{-1}}$，用 $\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$ 估算交换模增长率与增长时间。

答案：$g_{eff} = c_s^2/R_c = 10^{10}\ \mathrm{m/s^2}$，$\gamma = \sqrt{kg_{eff}} = \sqrt{1.0 \times 10^{10}} = 1.0 \times 10^5\ \mathrm{s^{-1}}$，增长时间 10 μs。比能量约束时间（10^{-1}–10^0 s）快四个量级：一旦坏曲率区与共振面重合，扰动会在远小于约束时间内长到非线性——所以托卡马克必须靠磁剪切与等离子体截面整形把" 平均好曲率" 做出来。

C.10 第 10 章：约束与受控核聚变

取材：Chen 第 9、10 章、Fitzpatrick 第 8 章（太阳风、激波）；装置与工程量级参照 Goldston & Rutherford 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）劳森判据的三个要素是什么？为什么写成" 三乘积" 而不是单一指标？

答案：密度 n、温度 T、能量约束时间 τ_E。聚变功率密度 $\propto n^2\langle\sigma v\rangle$（两体过程），而单位体积热能 $\propto nT$、损失功率 $\propto nT/\tau_E$；两者之比要求 $nT\tau_E$ 足够大。三者的乘积形式说明**单靠提高密度或温度都不够**：还要把能量留住（τ_E），这正是约束（磁场、惯性）而不是加热成为核心难点的原因。

2.（概念）托卡马克与仿星器实现" 旋转变换" 的方式有何不同？各自的代价是什么？

答案：托卡马克靠**等离子体自身电流**产生极向场，从而让磁力线绕环螺旋（旋转变换）；仿星器完全用**外部三维线圈**的几何形状产生旋转变换。代价对比：托卡马克装置简单但需要驱动电流（射频/中性束），且电流剖面会驱动撕裂模、破裂等不稳定性；仿星器无净电流、无破裂风险，但线圈工程复杂、磁场误差敏感、输运优化困难。

3.（推导）由零维功率平衡 $P_\alpha + P_{ext} = P_{loss}$ 与 $P_{fus} \propto n^2\langle\sigma v\rangle$ 说明点火条件如何化为 $nT\tau_E$ 的门槛，并给出 Q 的定义。

答案：取 $P_\alpha = P_{fus}/5$（α 粒子带走 3.5 MeV/17.6 MeV），$P_{loss} = 3nk_BT/\tau_E$。令 $P_{ext} = 0$（点火）即得 $n^2\langle\sigma v\rangle E_\alpha/5 = 3nk_BT/\tau_E$，整理成 $nT\tau_E \geq \dfrac{15k_BT^2}{\langle\sigma v\rangle E_\alpha}$——右边只依赖 T，故门槛是三乘积。$Q = P_{fus}/P_{ext}$：$Q = 1$ 得失相当，$Q = 5$（ITER 目标）时 α 加热已占主导，$Q \to \infty$ 即点火。

4.（推导）D–T 等离子体 $n_D = n_T = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\langle\sigma v\rangle = 1.1\times10^{-22}\ \mathrm{m^3/s}$，每次反应释放 17.6 MeV：求聚变功率密度。

答案：$P_{fus}=n_Dn_T\langle\sigma v\rangle E_{fus}=10^{40}\times1.1\times10^{-22}\times(17.6\times10^6\times1.602\times10^{-19})=1.1\times10^{18}\times2.82\times10^{-12}=3.1\times10^6$ W/m^3，即约 3 MW/m^3。这是" 堆芯量级" 的功率密度，与裂变堆芯相当——这也是为什么聚变堆必须解决第一壁热流问题。

5.（估算）接上题：$T=10$ keV 时热能密度 $3nk_BT$ 是多少？α 加热功率密度 P_α 与点火门槛 τ_E 各是多少？

答案：$3nk_BT=3\times10^{20}\times10^4\times1.602\times10^{-19}=4.8\times10^5$ J/m^3；$P_\alpha=P_{fus}/5=6.2\times10^5$ W/m^3；自持要求 $\tau_E>3nk_BT/P_\alpha=0.77$ s。这是零维、忽略韧致辐射与杂质辐射的乐观估算；真实装置还要加上辐射损失与加热效率，门槛会更高（ITER 设计 $\tau_E\sim3$ s 量级）。

6.（估算）一个 $V=100$ m^3 的 D–T 堆芯（参数同上）总聚变功率是多少？要达到 1 GW 需要多大体积？

答案：$P=P_{fus}V=3.1\times10^6\times100=3.1\times10^8$ W $=310$ MW；要到 1 GW 需 $V\approx320$ m^3（或把 n 提高约 1.8 倍）。把" 功率密度 × 体积" 与工程尺度对上，是理解为什么聚变堆体积以千立方米计的最短路径。

C.11 第 11 章：低温工业等离子体

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针），进阶参照 Lieberman & Lichtenberg。

1.（概念）低温等离子体为什么" 电子热、离子冷"？这种非平衡状态带来了什么好处？

答案：电子质量小，在电场中被加速后与离子/中性粒子的弹性碰撞能量传递率正比于 m_e/m_i（$\sim10^{-4}$），因此电子从电场获得的能量难以传给重粒子：电子温度可达数个 eV，而气体温度接近室温。好处是**用低温衬底获得高能电子**——由它驱动电离、离解、激发与自由基生成，从而在材料表面实现刻蚀、沉积、改性（半导体工艺的基础）。

2.（概念）鞘层为什么必然存在？浮动电位为什么是负的？

答案：等离子体与器壁接触时，电子热速度远大于离子玻姆速度（$v_{te}/v_B\sim\sqrt{m_i/m_e}\sim10^2$），初始电子通量远大于离子通量，器壁迅速充负电；负电位反过来排斥电子、吸引离子，直到两者通量相等。平衡电位即浮动电位，必然为负，量级为几个 k_BT_e/e。

3.（推导）写出玻姆判据与 Child–Langmuir 定律，并给出由已知离子流密度求鞘层厚度的反解式。

答案：玻姆判据：离子进入鞘边时速度必须达到 $v_B=\sqrt{k_BT_e/m_i}$（否则鞘内离子密度下降快于电子，无法维持单调电位）。Child–Langmuir（无碰撞、空间电荷限制）$J_i=\dfrac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}\dfrac{|V_w|^{3/2}}{s^2}$，反解得 $s=\sqrt{\dfrac{4\varepsilon_0}{9J_i}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}|V_w|^{3/2}}$。鞘厚是 λ_D 的若干倍，随 $|V_w|/T_e$ 的 3/2 次方增长。

4.（推导）氩等离子体 $T_e=3$ eV：求浮动电位 $V_f=\dfrac{k_BT_e}{2e}\ln\dfrac{m_i}{2\pi m_e}$ 与玻姆速度 v_B，并核对两者量级（$\sim5T_e/e$）。

答案：$\ln\dfrac{6.634\times10^{-26}}{2\pi\times9.109\times10^{-31}}=\ln(1.16\times10^4)=9.36$，$V_f=1.5\times9.36=14.0$ V（$=4.7T_e/e$，符合 $\sim5T_e/e$ 的经验）。$v_B=\sqrt{3\times1.602\times10^{-19}/6.634\times10^{-26}}=2.7\times10^3$ m/s。

5.（估算）$n_s=10^{16}$ m^{-3}、$T_e=3$ eV：求鞘边离子通量 $\Gamma=n_sv_B$ 与德拜长度，并说明为什么这个通量决定了刻蚀速率。

答案：$\Gamma = 10^{16}\times 2.69\times 10^{3} = 2.7\times 10^{19}$ m^{-2}s^{-1}（每平方厘米每秒 2.7×10^{15} 个离子）；$\lambda_D = 7430\sqrt{3/10^{16}} = 1.3\times 10^{-4}$ m。每个入射离子带来固定能量与反应概率，故刻蚀/沉积速率正比于 Γ；提高 n 或 T_e 都能提高通量，但 T_e 同时决定离子能量（鞘电位降）。

6.（估算）$n = 10^{16}$ m^{-3}、$T_e = 3$ eV：等离子体频率 f_{pe} 与趋肤深度 $\delta = c/\omega_{pe}$ 各是多少？为什么 ICP 常用 13.56 MHz 而 CCP 对频率不敏感？

答案：$\omega_{pe} = 5.6\times 10^{9}$ rad/s，$f_{pe} = 9.0\times 10^{8}$ Hz = 898 MHz，$\delta = 3\times 10^{8}/5.6\times 10^{9} = 5.3\times 10^{-2}$ m（5.3 cm）。13.56 MHz $\ll f_{pe}$，电磁波不能在等离子体中传播，只能以渐逝场（或碰撞/惯性趋肤层）耦合——ICP 靠线圈近场感应耦合，与放电室尺度、频率配合；CCP 靠鞘层电容耦合，离子能量主要由鞘电位降（而非频率）决定，因此对频率不敏感但加热效率受限。

C.12 第 12 章：等离子体诊断

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章；探针与波动诊断的严谨处理参照 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*。

1.（概念）单探针 I–V 曲线的三段各对应什么物理过程？如何由曲线求 T_e 与 n_e？

答案：离子饱和区（$V \ll V_p$）：几乎只收集离子，电流趋于 I_{is}；过渡区：电子被部分排斥，电流随 V 指数上升；电子饱和区（$V \gg V_p$）：全部电子被收集，电流趋于 I_{es}。T_e 由过渡区 $\ln I$ 对 V 的斜率给出（斜率 $= e/k_BT_e$）；n_e 由 $I_{es} = neA\bar{v}_e/4$（或由 I_{is} 结合玻姆速度）反解。

2.（概念）汤姆逊散射的 α 判据是什么？什么时候必须用集体散射理论？

答案：$\alpha = 1/(k\lambda_D)$，k 为散射波矢（$\approx$ 入射与散射波矢之差）。$\alpha \ll 1$：散射发生在单个电子的尺度上，各电子独立散射，谱形直接反映电子速度分布（非集体/非相干散射）；$\alpha \gtrsim 1$：散射体积内的德拜屏蔽与粒子关联不可忽略，谱中出现离子声波与等离子体波的特征线（集体散射），必须用带动态形状因子的理论解释。$\alpha \sim 1$ 附近两种图像都不准，需完整理论。

3.（推导）由双点法 $I(V_1)/I(V_2) = \exp[e(V_1 - V_2)/k_BT_e]$ 给出 T_e 的计算式，并说明取点原则。

答案：$T_e = \dfrac{e(V_1 - V_2)}{k_B \ln[I(V_1)/I(V_2)]}$。取点须在**过渡区**且远离浮动电位与饱和区：太靠近 V_f 时离子电流占比大，进入饱和后指数关系失效；同时两点电流比不宜过小（否则 ln 的相对误差被放大），也不宜跨越探针污染或二次电子发射明显的区域。

4.（推导）某探针测得 $I(V) = 50\ \mu$A、$I(V{+}2\text{ V}) = 200\ \mu$A：求 T_e；又知电子饱和电流 $I_{es} = 1$ mA、收集面积 $A = 1$ mm^2，估算 n_e。

答案：$T_e = 2/\ln 4 = 1.44$ eV。$v_{te} = \sqrt{2k_BT_e/m_e} = \sqrt{2\times 1.443\times 1.602\times 10^{-19}/9.109\times 10^{-31}} = 7.1\times 10^{5}$ m/s；$n_e = \dfrac{4I_{es}}{eA\bar{v}_e}$（以 v_{te} 近似 $\bar{v}_e$）$= \dfrac{4\times 10^{-3}}{1.602\times 10^{-19}\times 10^{-6}\times 7.1\times 10^{5}} = 3.5\times 10^{16}$ m^{-3}。注意用 v_{te} 代替 $\bar{v}_e$ 会带来约 10% 的系统偏差（严格用 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_BT_e/\pi m_e}$）。

5.（估算）微波干涉仪 $f = 140$ GHz、$\bar{n}_e = 10^{19}$ m^{-3}、路径长 0.5 m：求相移（弧度与条纹数）。

答案：截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2 = 2.43\times 10^{20}$ m^{-3}；$\lambda = c/f = 2.14\times 10^{-3}$ m；相移 $\Delta\phi = \dfrac{\pi}{\lambda}\dfrac{\bar{n}_e}{n_c}L = \dfrac{\pi}{2.14\times 10^{-3}}\times\dfrac{10^{19}}{2.43\times 10^{20}}\times 0.5 = 30.2$ rad，即 $30.2/2\pi = 4.8$ 条条纹。条纹计数法能分辨约 0.1 条纹，对应的密度分辨约 2×10^{17} m^{-3}。

6.（估算）磁探针：$N = 10$ 匝、$A = 10^{-4}$ m^2，磁场在 100 μs 内从 0 升到 1 T：感应电压是多少？示波器（mV 灵敏度）能测吗？

答案：$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10^{4}$ T/s；$V = NA\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10\times 10^{-4}\times 10^{4} = 10$ V——远高于 mV 量级，甚至可能

过载，实际探针常减小 N、A 或加衰减。反向使用时，把 V 数值积分即可还原 $B(t)$，这正是磁探针（及 Mirnov 线圈阵列）测磁涨落与 MHD 模的基本手段。

C.13 来源、分级与版权说明

本附录的选题原则是**借鉴题型与分级，不复制题目**。下表逐章说明每题型的参照来源；表后是版权与独立性声明。

表 C.1 分章题库的题型来源与难度参照（与附录 J 的逐章对照表 A.1 配套使用）

本书章	借鉴的教材与章节	借鉴的题型（不是题目）	本题库构成
1	Chen 第 1 章及附录 A；Fitzpatrick 各章数学工具	分布函数积分、单位与量纲换算、屏蔽长度的量级题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
2	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章	判据的边界讨论、德拜球内粒子数估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
3	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章	回旋频率与半径的数值题、损失锥几何	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
4	Chen 第 3 章；Fitzpatrick 第 4 章	流体方程的守恒性讨论、抗磁漂移推导	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
5	Chen 第 3、6 章；Fitzpatrick 第 8 章	Alfvén 速度、磁扩散时间、β 的标度题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
6	Chen 第 4 章；Fitzpatrick 第 5、6、7 章	截止密度、色散关系的极限讨论、波的传播时间	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
7	Chen 第 7 章；Fitzpatrick 第 3、7 章	线性化推导、弱阻尼公式的数值代入与敏感度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
8	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章	库仑对数与碰撞时间、平均自由程与输运标度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
9	Chen 第 6、8 章；Fitzpatrick 第 7、9 章	增长率推导、瑞利–泰勒与交换模的类比题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
10	Chen 第 9、10 章；Goldston & Rutherford；Wesson	零维功率平衡、点火门槛、堆芯功率与体积估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
11	Chen 第 10 章；Fitzpatrick 第 4 章末；Lieberman & Lichtenberg	鞘层与玻姆判据、浮动电位、通量与耦合方式	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
12	Chen 第 10 章；Hutchinson	探针特性曲线的读数、干涉仪相移、磁探针感应电压	概念 2 / 推导 2 / 估算 2

版权与独立性声明：

- 上表所列”借鉴”仅指**题型分类与难度定位**（例如”求德拜长度的量级估算””由玻姆判据讨论鞘层”这类公认的练习形式），属于学科共同的教学传统；
- 本附录全部题目的**文字表述、参数选取与数值答案均由本书自拟**，并用仓库里的校核脚本逐条复算（两位有效数字）；
- 本附录**不复制**任何教材的题目原文、解答、图表或数据表；引用教材仅给出书名与章节，便于读者回原书查找（完整书目见附录 E 与附录 J）；

- 若读者发现某题与某教材的题目高度雷同，属独立命制的巧合，欢迎指出，我们会在下一版改写或补注出处。

学习提示 C.2: 做完 72 题之后

如果你把 12 章的 72 道题都做完了，可以回到附录 I 的第 5 节，把这 12 周的计划换成” 每周一章：6 题自测 + 1 道附录 K 的范例精读”——题库与范例一一对应，正好覆盖全书主线。